

생산자동화 실무

⚙️ 자동화설비기능사

실기 · 작업형 4시간 · 100점 만점 60점 이상 합격 (CAD작업 + PLC작업)

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠입니다. 2026-10-19 제작.

목차

- NCS 연계표 3
- 🎯 시험 직전 요약 3
- 1. 실기 전체 그림 — 4시간의 설계도 4
- 2. 작업 순서 체크리스트 — 순서가 점수다 4
- 3. I/O 할당표 작성법 — 배선과 프로그램의 지도 4
- 4. 비상정지 배선 — b접점 직렬이 철칙 4
- 5. CAD: 제3각법과 선의 종류 5
- 6. CAD: 치수·공차 기입 요령 5
- 7. PLC 기본동작 — 실린더 전·후진 5
- 8. PLC 응용 — 타이머·카운터·LED 점멸 5
- 9. PLC 응용 — 감지와 분기 로직 6
- 10. 디버깅 — 안 움직일 때 확인 순서 6
- 11. 감점 포인트 모음 — 여기서 점수가 나간다 6
- 12. 시뮬레이터 연습법 — 손으로 익히기 6
- 📖 핵심용어집 7

🔗 NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	세분류
1501020111_16v3	2D도면작업	2	15010201 기계요소설계
1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2	15030102 기계소프트웨어개발
1503010208_14v3	PC제어 프로그램 테스트	—	15030102 기계소프트웨어개발

NCS 명칭·코드·체계는 국가직무능력표준(고용노동부·한국산업인력공단)을 참고·인용한 것입니다. 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 내용입니다.

🎯 시험 직전 요약

- 시간 배분: CAD 2시간 + PLC 2시간이 기본. 한쪽에 치우치면 다른 쪽이 날아간다.
- 착수 순서: 과제 읽기 → I/O 할당표 작성 → CAD 작도 or PLC 프로그래밍 → 검증.
- I/O 할당표는 배선과 프로그램의 지도. 착수 전 무조건 먼저 작성한다.
- 비상정지는 모든 출력을 즉시 OFF. 자기유지 라인에 b접점 직렬이 철칙.
- 전원 인가 전 점검: 단락·오결선 확인 없이 전원 넣으면 실격 사유.
- 리밋 스위치 신호 = 실린더 시퀀스의 단계 전환 조건으로 쓰는 것이 정석.
- 자기유지 + 인터록은 PLC 과제의 기본 뼈대. 전진·후진 출력엔 반드시 인터록.
- 타이머 ON 딜레이: 입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON. LED 점멸은 타이머 2개 교대.
- 카운터는 리셋 조건을 세트로. 설정값 도달 후 재시작하려면 리셋이 필수.
- CAD는 제3각법: 평면도는 정면도 아래, 좌측면도는 오른쪽.
- 선 구분: 외형선(굵은 실선) / 숨은선(파선) / 중심선(일점쇄선).
- 치수 누락·공차 미표기가 감점 1순위. 중요 치수엔 공차를 반드시.
- 금속/비금속 판별: 유도형(금속만) + 정전용량형(둘 다) 조합으로 분기.
- 수시 저장! 프로그램·도면이 날아가면 처음부터 다시 해야 한다.
- 시뮬레이션(강제 ON/OFF)으로 입력 하나씩 검증한 뒤 실기판에 전원을 인가.
- 정리정돈·초기 상태 복원까지가 실기. 공구는 제자리에.
- 막히면 넘어가라. 쉬운 과제·기본동작부터 점수를 확보한다.
- 이 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 시퀀스를 미리 검증하고 가자.

1. 실기 전체 그림 — 4시간의 설계도

- 비유: 4시간 실기는 마라톤이 아니라 구간별 페이스가 정해진 400m 계주다. 구간(CAD/PLC)별 시간표를 미리 짜둔다.
- 구성: CAD작업(2D 도면, 약 2시간) + PLC작업(약 2시간). 기본동작 → 응용동작 순으로 난도가 오른다.
- 합격선: 100점 만점 60점. 완벽이 아니라 "확실한 점수 확보"가 목표다.
- 원칙: 막히는 문제는 표시하고 넘어간다. 쉬운 기본동작부터 점수를 쌓는다.
- 준비물 점검: 과제 지시서·부품 목록·공구를 착수 전에 전부 확인한다. NCS "PC제어 프로그램 테스트"의 테스트 계획 수립과 같은 맥락이다.

2. 작업 순서 체크리스트 — 순서가 점수다

- 비유: 요리도 재료 손질→조리 순서가 있듯, 실기도 정해진 착수 순서가 있다.
- 순서: ① 과제·도면 읽기(조건 전부 파악) → ② I/O 할당표 작성 → ③ CAD 작도 / PLC 프로그래밍 → ④ 시뮬레이션 검증 → ⑤ 실기판 배선·동작 확인 → ⑥ 정리·복원.
- ①에서 조건을 빠짐없이 읽는다: 입력 수, 출력 수, 동작 순서, 안전 요구사항.
- ④ 없이 ⑤로 가면 감점·실격 위험. 검증은 선택이 아니라 필수 단계다.
- 체크리스트를 종이에 적어두고 끝날 때마다 체크한다. 빠뜨림이 곧 감점이다.

3. I/O 할당표 작성법 — 배선과 프로그램의 지도

- 비유: I/O 할당표는 여행의 지도다. 지도 없이 출발하면 길(배선)이 꼬인다.
- 작성법: 입력(X) — 버튼·센서·리밋·비상정지를 번호 순서로, 출력(Y) — 솔레노이드·램프·모터를 번호 순서로 표에 정리한다.
- 예시: X0 기동(녹색 버튼, a접점), X1 정지(적색 버튼, b접점), X2 비상정지(b접점), X10 전진단 리밋, X11 후진단 리밋 / Y0 전진 솔레노이드, Y1 후진 솔레노이드, Y10 동작 램프.
- 규칙: 예비(스페어) 번호를 남겨둔다. 각 번호 옆에 용도 주석을 반드시 적는다.
- 효과: 배선할 때 단자대 번호와 1:1 대응, 프로그램 짤 때 심볼과 1:1 대응. 오결선이 확 준다.

4. 비상정지 배선 — b접점 직렬이 철칙

- 비유: 비상정지는 건물의 비상구다. 평소엔 안 쓰지만, 유사시 모든 것을 멈추는 최우선 장치다.
- 원칙: 비상정지 버튼은 b접점을 사용해 자기유지(전원 유지) 라인에 직렬로 삽입한다.
- 동작: 비상정지를 누르면 자기유지 라인이 끊겨 모든 출력이 즉시 OFF된다. 버튼을 풀어도 자동 재기동되지 않아야 한다.
- 배선 포인트: 안전 회로는 소프트웨어가 아닌 하드웨어(접점) 단에서 끊는다. PLC 프로그램보다 우선한다.
- 감점 주의: 비상정지 누락·a접점 사용은 대폭 감점 구간. 과제에서 안전 요구가 있으면 최우선으로 배선한다.

5. CAD: 제3각법과 선의 종류

- 비유: 도면은 물체를 설명하는 "약속된 사진"이다. 찍는 각도(투상법)와 선의 굵기가 문법이다.
- 제3각법: 정면도를 기준으로 평면도는 아래, 좌측면도는 오른쪽에 배치한다(한국·미국 표준).
- 선의 종류: 외형선(굵은 실선), 숨은선(파선, 보이지 않는 모서리), 중심선(가는 일점쇄선, 대칭축·구멍 중심).
- 그리기 순서: 중심선 → 외형선 → 숨은선 → 치수 기입. 순서대로 그리면 오류가 준다.
- 시험 포인트: 제1각법(유럽식)과 배치 방향이 반대다. "제3각법"이라는 조건을 반드시 확인한다.

6. CAD: 치수·공차 기입 요령

- 비유: 치수는 도면의 "말"이다. 말이 없으면(치수 누락) 가공자가 물체를 만들 수 없다.
- 원칙: 치수는 중복·누락 없이 기입한다. 가공 순서와 측정 방법을 고려해 기입한다.
- 공차: 기능상 중요한 치수(결합부 등)에는 반드시 공차를 표기한다. 예: 지름 20 H7.
- 끼워맞춤: 구멍은 대문자(H), 축은 소문자(h). 대소문자가 구멍과 축을 구분한다.
- 감점 주의: 치수 누락·공차 미표기는 감점 1순위. 완성 후 "치수가 전부 읽히는가"를 스스로 검도한다.

7. PLC 기본동작 — 실린더 전·후진

- 비유: 실린더 전·후진은 자동문의 열고 닫기다. 버튼→움직임→끝 감지의 흐름이 기본형이다.
- 구성: 전진 버튼(a접점) → 전진 솔레노이드(Y0) ON, 전진단 리밋 검출 → 정지. 후진도 같은 구조.
- 자기유지: 버튼에서 손을 떼도 실린더가 끝까지 가도록 출력 자기유지를 건다. 반대 동작 입력으로 해제한다.
- 리밋 스위치: 실린더의 전진단·후진단 위치를 검출해 다음 동작의 조건으로 쓴다.
- 인터록: 전진(Y0)·후진(Y1) 출력은 절대 동시 ON 금지. 서로의 b접점을 상대 코일 앞에 넣는다.

8. PLC 응용 — 타이머·카운터·LED 점멸

- 비유: 횡단보도 신호등은 "빨강 몇 초→초록 몇 초"를 반복한다. 타이머 응용의 대표 사례다.
- 타이머: ON 딜레이(입력 ON 후 설정 시간 뒤 출력 ON)가 기본. 설정 시간 = 시간 단위 × 설정값.
- LED 점멸: 타이머 2개를 교대로 ON/OFF시키는 것이 기본 패턴이다. (T0 ON 1초 → T1 ON 1초 → 반복)
- 카운터: 설정 횟수만큼 입력되면 출력 ON. 예: 워크 10개 배출 후 다음 공정. 리셋 조건을 세트로 만든다.
- 디버깅: 동작이 안 되면 타이머 설정값(시간 단위)부터 의심한다. 10배 틀리게 설정하는 경우가 흔하다.

9. PLC 응용 — 감지와 분기 로직

- 비유: 재활용 분리수거는 "플라스틱이면 이쪽, 캔이면 저쪽"이다. 센서로 재질을 판별해 공정을 나누는 것이 분기 로직이다.
- 금속/비금속 판별: 유도형 근접센서(금속만 검출) + 정전용량형(둘 다 검출) 조합. 유도형 ON + 정전용량형 ON = 금속, 정전용량형만 ON = 비금속.
- 분기 구조: 금속이면 A 실린더 동작, 비금속이면 B 실린더 동작. 조건 분기는 병렬 브랜치로 구현한다.
- 워크 유무 감지: 광전센서로 컨베이어 위 워크를 감지한다. 없으면 대기, 있으면 다음 공정으로 진행.
- 시험 포인트: "유도형=금속만 / 정전용량형=비금속도"를 알아야 판별 로직을 짤 수 있다. 필기 지식과 직결된다.

10. 디버깅 — 안 움직일 때 확인 순서

- 비유: 병원에서 증상→검사→진단 순서로 찾듯, 고장도 "앞에서부터" 좁혀간다.
- 순서: ① 전원·퓨즈 확인 → ② PLC 입출력 LED 확인(입력 들어오는가? 출력 나가는가?) → ③ 배선(단자대·오결선) → ④ 프로그램 로직.
- 강제 기능: PLC의 입력 강제 ON/OFF로 각 스텝을 하나씩 검증한다. 예상 출력과 비교한다.
- 흔한 원인 TOP3: 센서 미검출(위치·감도), 인터록 누락(상대 출력이 안 풀림), 타이머 설정값 오류.
- 원칙: 무작정 프로그램을 다시 짜지 않는다. 한 곳씩 확인하며 좁힌다. 수시 저장도 잊지 않는다.

11. 감점 포인트 모음 — 여기서 점수가 나간다

- 안전: 비상정지 누락·오배선은 대폭 감점. 인터록 없는 정·역회전 구동도 감점.
- 전원 인가 전 미점검: 단락·오결선 확인 없이 전원을 투입하면 실격 사유까지 가능하다.
- CAD: 치수 누락, 공차 미표기, 투상법 오류(제1/제3각법 혼동), 선 종류 혼동.
- PLC: I/O 할당표와 배선·프로그램 불일치, 리셋 조건 없는 카운터, 주석 없는 난해한 로직.
- 마무리: 정리정돈 미흡, 초기 상태 미복원, 공구 분실. 끝날 때까지가 시험이다.

12. 시뮬레이터 연습법 — 손으로 익히기

- 이 사이트의 공압 시뮬레이터로 실린더·밸브 회로를, PLC 래더 연동으로 시퀀스 로직을 미리 검증할 수 있다.
- 연습법 1: I/O 할당표 작성 → 래더 작성 → 시뮬레이터에서 입력 강제 ON/OFF로 동작 확인 → 틀린 부분 수정.
- 연습법 2: 타이머 점멸·카운터 배출 같은 응용 패턴을 시뮬레이터에 반복 입력한다. 손이 외우게 하는 것이 목표.
- 연습법 3: 비상정지·인터록을 일부러 빼먹은 버전과 넣은 버전을 비교해 본다. 안전 회로의 차이를 체감한다.
- 실전 연결: 시뮬레이터에서 검증된 로직을 실기장에 그대로 가져간다. 현장에서 새로 짜지 않는다.

📖 핵심용어집

용어	쉬운 설명	시험 포인트
작업형 시험	펜이 아니라 손으로 푸는 시험. CAD로 도면을 그리고 PLC를 배선·프로그래밍해 실제로 동작시켜야 한다.	4시간(CAD작업 + PLC작업), 100점 만점 60점 이상 합격.
I/O 할당표	여행 지도처럼, 어떤 입력(X)·출력(Y) 번호에 어떤 기기를 연결할지 미리 정리한 표이다.	착수 전 작성 필수. 배선·프로그램 오결선 방지의 핵심.
단자대	전선들을 번호표 붙여 연결하는 터미널. PLC와 외부 기기를 잇는 다리이다.	I/O 할당표 번호와 단자대 번호를 1:1로 대응시켜 배선.
비상정지 회로	건물 비상구처럼 유사시 모든 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로이다.	b접점을 자기유지 라인에 직렬로. 누락 시 대폭 감점.
리밋 스위치	문이 끝까지 열리면 "닿았다"고 알려주는 스위치. 실린더의 전진단·후진단 위치를 검출한다.	시퀀스의 단계 전환 조건으로 쓰는 것이 정석.
솔레노이드 밸브	전기로 여닫는 수도꼭지. 전기 신호로 압축공기의 흐름 방향을 바꾼다.	5/2 밸브가 복동 실린더 제어의 기본.
5/2 밸브	5개의 구멍(포트)과 2개의 위치를 가진 방향제어밸브. 복동 실린더의 전·후진을 담당한다.	"5포트 2위치" 표기법. 복동 실린더와 짝.
복동 실린더	양쪽에서 공기를 밀어 넣어 밀고 당기는 힘이 모두 센 실린더이다.	5/2 밸브와 조합. 전진·후진 양방향 구동.
단동 실린더	한쪽은 공기, 반대쪽은 스프링으로 돌아오는 실린더. 미는 힘만 세다.	3/2 밸브와 조합. 복동 실린더와 대비.
리드 스위치	자석이 가까워지면 붙는 스위치. 실린더 속 자석 피스톤의 위치를 밖에서 감지한다.	자석식 실린더의 위치 검출용. 리밋 스위치 대용.
강제 ON/OFF	PLC 프로그램의 특정 입출력을 손으로 켜고 끄는 테스트 기능. 리모컨처럼 동작을 하나씩 확인한다.	시운전 전 시뮬레이션 검증의 핵심 기능.
시운전	새 차를 받으면 시운전하듯, 설비에 전원을 넣어 실제 동작을 확인하는 단계이다.	프로그램 작성→시뮬레이션→시운전→수정보완 순서.
원점 복귀	전원이 켜지면 로봇팔이 "기준 위치"로 돌아오는 동작. 모든 동작의 출발점이다.	안전 회로와 함께 빼먹기 쉬운 감점 요소.
변위-단계 선도	실린더 A·B가 언제 나가고 들어오는지를 시간표처럼 그린 그림이다.	공압·유압 과제에서 동작 순서를 읽는 기본 도면.
제3각법	물체를 보는 약속된 각도. 한국·미국 표준이다. 평면도는 아래, 좌측면도는 오른쪽에 둔다.	제1각법(유럽식)과 배치 반대. 조건 확인 필수.
치수 공차		

	허용 오차 범위. "지름 20 플러스마이너스 0.1"처럼 이만큼은 틀려도 된다는 약속이다.	기능상 중요한 치수에 표기. 누락 시 감점.
숨은선	도면에서 보이지 않는 모서리를 점선(파선)으로 그린 선이다.	외형선(굵은 실선)·중심선(일점쇄선)과 구분 출제.
중심선	대칭의 중심축을 가늘고 길게(일점쇄선) 그린 선. 구멍의 중심을 표시한다.	작도 순서 1순위: 중심선→외형선→치수 기입.
배선용차단기(MCCB)	집 두꺼비집처럼 과전류·단락 시 자동으로 끊어주는 차단기이다.	제어반의 전원 보호. 퓨즈·누전차단기와 역할 구분.
전원 인가 전 점검	비행기 이륙 전 체크리스트처럼 전원을 넣기 전 단락·오결선을 확인하는 절차이다.	미점검 상태 전원 투입은 실격 사유 가능.